초등 **5학년**

2006년 HME 하반기

해법수학 학력평가 정답과 풀이

1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 370	**2.** 6	**3.** 23
4. 2	**5.** 5	**6.** 6
7. 91	**8.** 55	**9.** 9
10. 4	**11.** 302	**12.** 19
13. 9	**14.** 75	**15.** 21
16. 108	**17.** 288	**18.** 800
19. 406	**20.** 84	

1. $3.7\times100=370$

2.
$$\begin{array}{r} 3.68 \\ 6\overline{)22.08} \\ 18 \\ \hline 40 \\ 36 \\ \hline 48 \\ 48 \\ \hline 0 \end{array}$$

따라서, ㉠에 알맞은 숫자는 6입니다.

3. $\frac{25}{9}\div10=\frac{\overset{5}{\cancel{25}}}{9}\times\frac{1}{\underset{2}{\cancel{10}}}=\frac{5}{18}$

⇨ 18+5=23

4. 잘린 두 도형의 모양과 크기가 같은 것은  과  이므로 모두 2개입니다.

5. 16이 □의 배수가 되려면 □는 16의 약수가 되어야 합니다. 따라서, □ 안에 들어갈 수 있는 수는 16의 약수인 1, 2, 4, 8, 16으로 모두 5개입니다.

6. $2\frac{2}{3}\times9\div4=\frac{\overset{2}{\cancel{8}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}\times\frac{\overset{3}{\cancel{9}}}{1}\times\frac{1}{\underset{1}{\cancel{4}}}=6$

7. (평행사변형의 넓이)$=14\times6.5=14\times\frac{65}{10}=\frac{910}{10}=91.0(\text{cm}^2)$

8. 합동인 도형에서 대응각의 크기는 같으므로
(각 ㄷㄱㄴ)=(각 ㄹㅁㅂ)=40°입니다.
따라서, (각 ㄱㄴㄷ)=180°−85°−40°=55°입니다.

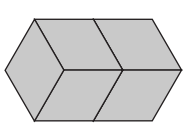
9. $53\div9=5.8\dot{8}\cdots$ ⇨ 5.89
따라서, 몫을 반올림하여 소수 둘째 자리까지 구하였을 때, 소수 둘째 자리 숫자는 9입니다.

10. 4.7×3.5=16.45, 6.54×2.3=15.042
⇨ 16.45>15.042이므로 16.45에서 소수 첫째 자리 숫자는 4입니다.

11. (한 도막의 길이)=36.24÷12=3.02(m)
⇨ 1m=100cm이므로 3.02m=302cm입니다.

12. $\frac{24}{32}=\frac{24\div2}{32\div2}=\frac{12}{16}$ ⇨ ㉠=16
$\frac{24}{32}=\frac{24\div8}{32\div8}=\frac{3}{4}$ ⇨ ㉡=3
따라서, ㉠+㉡=16+3=19입니다.

13. 합동인 도형에서 대응변의 길이는 같으므로 둘레의 길이도 같습니다.
따라서, (변 ㅂㅅ)=(변 ㄷㄴ)=15cm이므로
(변 ㅁㅂ)=43−(7+12+15)=9(cm)입니다.

14. ㉮ 
모양 조각으로 도형을 덮어 보면, 왼쪽 그림과 같으므로 도형의 넓이는 15×5=75입니다.

15.

	㉠	. 0	㉡
×		㉢	. 5
	3	㉣	㉤	5
1	8	2	1	
2	1	. ㉥	4	5

㉤+1=4 → ㉤=3
㉡×5=35 → ㉡=7
7×㉢=21 → ㉢=3
㉠×3=18 → ㉠=6
6×5=30+㉣ → ㉣=0
0+2=㉥ → ㉥=2

⇨ ㉠+㉡+㉢+㉣+㉤+㉥=6+7+3+0+3+2=21

16. (어제 읽은 쪽수)=$240\times\frac{2}{5}=96$(쪽)

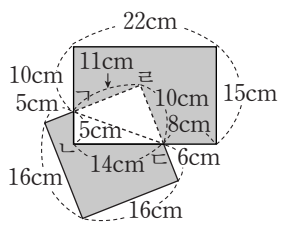
(오늘 읽은 쪽수)=$(240-96)\times\frac{1}{4}=36$(쪽)

⇨ (앞으로 더 읽어야 할 쪽수)=240−96−36=108(쪽)

17. 합동인 도형에서 대응변의 길이는 같으므로
(변 ㄴㅁ)=(변 ㅂㅁ)=9cm,
(변 ㄱㄴ)=(변 ㄷㅂ)=12cm입니다.
따라서, 변 ㄴㄷ의 길이는 9+15=24(cm)이므로
직사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 $24\times12=288(cm^2)$입니다.

18. 거꾸로 생각하여 문제를 해결합니다.
(빵을 사기 전에 가지고 있던 돈)=(800−200)×2=1200(원)
(삼촌에게 받기 전에 가지고 있던 돈)=1200−1000=200(원)
(사탕을 사기 전에 가지고 있던 돈)=200×2=400(원)
⇨ (우혁이가 처음에 가지고 있던 돈)=400×2=800(원)

19.



점 ㄱ과 점 ㄷ을 이으면 사각형 ㄱㄴㄷㄹ은 직각삼각형 2개로 나누어집니다.

(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)=$14\times5\div2=35(cm^2)$
(삼각형 ㄱㄷㄹ의 넓이)=$11\times10\div2=55(cm^2)$
⇨ (색칠한 부분의 넓이)
=22×15+16×16−(35+55)×2
=330+256−180=$406(cm^2)$

20. (10째 번 사람까지의 입장료)=800×10=8000(원)
(11째 번부터 50째 번 사람까지의 입장료)
=800×(1−0.05)×40=30400(원)
(50명이 넘는 사람들의 입장료)
=58800−8000−30400=20400(원)
따라서, 50명이 넘는 사람들을 □명이라 하면,
800×(1−0.25)×□=20400, 600×□=20400, □=34이므로 단체로 입장한 사람은 50+34=84(명)입니다.

1~20번 문제를 포함하여 21~30번 문제는 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 84	**22.** 9	**23.** 23
24. 300	**25.** 30	**26.** 2
27. 240	**28.** 720	**29.** 3
30. 22		

21. $6\frac{3}{7}\div27\times\square=\frac{45}{7}\times\frac{1}{27}\times\square=\frac{5\times\square}{21}$이므로 □는 21의 배수이어야 합니다.
따라서, 21의 배수 중에서 두 자리 수는 21, 42, 63, 84이므로 가장 큰 두 자리 수는 84입니다.

22. • ⟨24÷9⟩×10=2.7×10=27
• [28÷8]=[3.5]=3
⇨ $\frac{27}{3}=9$

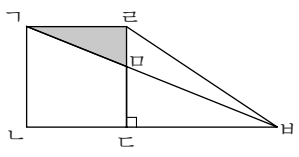
23. (정육면체에서 마주 보는 면의 수의 합)
=(20+21+22+23+24+25)÷3=45
정육면체에서 마주 보는 면은 ㉠과 23, ㉡과 20, ㉢과 21이므로 ㉠=45−23=22, ㉡=45−20=25, ㉢=45−21=24입니다.
⇨ ㉠+㉡−㉢=22+25−24=23

24. 나 물 탱크에 들어 있는 물의 양을 □L라 하면, 가 물 탱크에 들어 있는 물의 양은 (□×2)L입니다.
□×2−30=(□+30)×1.5
□×2−30=□×1.5+45
□×0.5=75, □×5=750, □=150
따라서, 가 물 탱크에 들어 있는 물은 150×2=300(L)입니다.

25. (태우와 현석이가 하루에 일을 하는 양)
$=\frac{4}{5}\div8=\frac{4}{5}\times\frac{1}{8}=\frac{1}{10}$
(태우가 하루에 일을 하는 양)
$=(1-\frac{4}{5})\div(11-8)=\frac{1}{5}\div3=\frac{1}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{15}$
(현석이가 하루에 일을 하는 양)
$=\frac{1}{10}-\frac{1}{15}=\frac{3}{30}-\frac{2}{30}=\frac{1}{30}$
⇨ 현석이가 혼자서 일을 했다면, 30일이 걸립니다.

26. 다음과 같이 묶어 보면,
$(\frac{1}{2}, 1), (\frac{1}{4}, \frac{2}{4}, \frac{3}{4}, 1), (\frac{1}{6}, \frac{2}{6}, \frac{3}{6}, \frac{4}{6}, \frac{5}{6}, 1), \cdots$
이므로 같이 묶여 있는 수의 개수는 분모의 숫자와 같습니다.
29째 번 수는 2+4+6+8=20에서 9번 더 간 수이므로 $\frac{9}{10}$이고, 93째 번 수는
2+4+6+8+10+12+14+16+18=90에서 3번 더 간 수이므로 $\frac{3}{20}$이며, 109째 번 수는
2+4+6+8+10+12+14+16+18=90에서 19번 더 간 수이므로 $\frac{19}{20}$입니다.
⇨ (29째 번 수)+(93째 번 수)+(109째 번 수)
$=\frac{9}{10}+\frac{3}{20}+\frac{19}{20}=\frac{18}{20}+\frac{3}{20}+\frac{19}{20}=\frac{40}{20}=2$

27. 삼각형 ㄴㄷㅁ과 삼각형 ㄹㄷㅁ이 서로 합동이므로
(변 ㅁㄴ)=(변 ㅁㄹ)입니다.
변 ㅁㄴ을 □cm라 하면,
24×□÷2+40×□÷2=24×32÷2
12×□+20×□=384
32×□=384, □=12입니다.
⇨ (삼각형 ㄱㄴㅂ의 넓이)
=(삼각형 ㄱㄴㄷ의 넓이)−(삼각형 ㅂㄴㄷ의 넓이)
=24×32÷2−24×12÷2
=384−144=240(cm^2)

28.


(삼각형 ㄱㅁㄹ의 넓이)=0.16×0.2=0.032(m^2)=320(cm^2)
정사각형 ㄱㄴㄷㄹ의 넓이는 0.16m^2=1600cm^2이므로 40×40=1600에서 정사각형의 한 변의 길이는 40cm입니다. 따라서, 선분 ㄹㅁ의 길이는 320×2÷40=16(cm)입니다.
보조선으로 선분 ㄹㅂ을 그으면 삼각형 ㄹㅁㅂ의 넓이는 (40×40÷2)−320=480(cm^2)입니다. 삼각형 ㄹㅁㅂ에서 선분 ㄹㅁ을 밑변으로 하면 선분 ㄷㅂ이 높이가 되므로 높이는 480×2÷16=60(cm)입니다.
⇨ 선분 ㅁㄷ의 길이가 40−16=24(cm)이고, 선분 ㄷㅂ의 길이가 60cm이므로 삼각형 ㅁㄷㅂ의 넓이는
24×60÷2=720(cm^2)입니다.

29. 100원짜리와 50원짜리의 동전의 개수가 같은 곳의 액수는 100+50=150(원)의 배수이고, 100원짜리와 500원짜리의 동전의 액수가 같은 곳의 액수는 100×5+500=1000(원)의 배수가 됩니다.
따라서, 2군데의 액수가 같고, 저금통에 들어 있는 돈이 4000원보다는 많고 8000원보다는 적으므로 한 곳에 있는 동전의 액수는 2000과 4000 사이의 150과 1000의 공배수가 되어야 합니다.
150과 1000의 공배수는 3000, 6000, 9000, …이므로 한 곳에 있는 동전의 액수는 3000원입니다.
(동전의 개수가 같은 곳에서 100원짜리 동전의 수)
=3000÷150=20(개)
(동전의 액수가 같은 곳에서 100원짜리 동전의 수)
=(3000÷2)÷100=15(개)
따라서, 100원짜리 동전은 모두 100×(20+15)=3500(원)이고, 3500÷1000=3…500이므로 100원짜리 동전을 1000원짜리 지폐로 바꾸면 3장까지 바꿀 수 있습니다.

30. (지금 한 사람이 가지고 있는 카드의 수의 합)
=(0.1+0.2+0.3+0.4+0.5+0.6+0.7+0.8)÷4
=3.6÷4=0.9

가	나	다	라		가	나	다	라
0.1	①	0.2	③	⇦	①	0.2	③	0.1
0.8	②	0.7	④		0.8	②	0.7	④

가는 0.8, 다는 0.2의 카드를 가지고 있으므로 가와 다가 가지고 있는 다른 카드는 각각 0.1과 0.7이고 작은 수의 카드를 서로 주고 받았으므로 처음에 나와 라가 가지고 있던 카드는 각각 0.2와 0.1입니다.
또, 처음의 나와 라의 카드의 수의 합은 같으므로 남은 카드는 나가 가지고 있는 카드의 수가 라보다 0.2−0.1=0.1 작습니다.
처음 가, 나, 다, 라가 가진 카드 중에서 남은 카드에 적혀 있는 수가 각각 0.8, ②, 0.7, ④라 하면 가, 나, 다, 라는 각각 ①, 0.2, ③, 0.1이 적혀 있는 카드를 주게 되므로
①+②=0.9, ③+④=0.9, ④−②=0.1입니다.
- ①=0.3일 때, ②=0.6, ④=0.7, ③=0.2이므로 조건에 맞지 않습니다.
- ①=0.4일 때, ②=0.5, ④=0.6, ③=0.3이므로 조건에 맞습니다.
- ①=0.5일 때, ②=0.4, ④=0.5, ③=0.4이므로 조건에 맞지 않습니다.
- ①=0.6일 때, ②=0.3, ④=0.4, ③=0.5이므로 조건에 맞습니다.

따라서, 다가 처음에 가진 2장의 카드에 적혀 있는 수는 0.3과 0.7 또는 0.5와 0.7이므로
(㉠+㉡+㉢+㉣)×10=(0.3+0.7+0.5+0.7)×10=22입니다.